

TOPIC 00

학습지도 · 용어 · 공식

자료를 소재-전극-셀-평가-공정으로 연결해 읽고, 단위와 근거를 같은 기록에서 확인한다.

분류와 자료 위치

설계 / 공정

원본 자료	추출한 원본 쪽수
배터리정리_최종본.pdf	11-12, 100-104
배터리_전공정리_2026.09.04.pdf	13

이번 개편에서 보완한 내용

읽는 순서

설계에서는 재료의 조성·구조를 먼저 보고 전극 조성·구조, 셀 사용조건, 평가 결과로 이동한다. 공정에서는 입력 원료와 조건, 만들어진 구조, 품질 지표, 셀 영향의 순서로 읽는다.

기준을 먼저 적기

mAh/g의 g가 활물질인지 코팅층인지 셀 전체인지 기록한다. Wh/kg도 구성품 포함 범위를 명시한다. 소재의 높은 비용량이 곧 셀의 높은 에너지밀도를 뜻하지 않는다.

해석 기준과 적용

관찰과 해석 구분

그래프에서 직접 읽은 변화, 원인 후보, 확인 실험을 별도 문장으로 적는다. 개념도·시뮬레이션·실측을 구분하고 측정조건을 보존한다.

원본과 개정 설명

추출 페이지의 인쇄 쪽수와 절 번호는 원본 기준이다. 이 PDF의 새 쪽수와 다를 수 있다. 기존의 다른 절 참조는 함께 제공한 원본 쪽수 대응표에서 찾는다.

확인할 질문·실습

주제 하나를 고른 뒤 목표 질문, 값·단위, 원본 쪽수, 다음에 확인할 내용을 기록한다.

원문을 읽는 방법

다음 페이지부터 원문의 그래프·표·질문을 보존한 참고 페이지다. 인쇄 쪽수·절 번호는 원본 기준이다. PDF 책갈피와 별도 쪽수 대응표를 이용한다. 이 보완 설명은 원문 전체의 독립적인 사실검증이나 규격 적합성 검토를 뜻하지 않는다.

0. 전체 연결 지도와 공부 순서

소재·조성	→	입자·전극	→	셀 설계·조립	→	전기화학 성능	→	열화·안전
-------	---	-------	---	---------	---	---------	---	-------

같은 현상을 다섯 층으로 보는 이유

층	대표 질문	대표 변수·도구
소재	어떤 redox·구조·계면 특성이 있는가?	조성·결정상·표면·입자크기
전극	Li+와 e-의 연속 경로가 형성됐는가?	loading·공극률·도전망·접착
셀	용량 균형과 사용창이 안전한가?	N/P·cutoff·전해액량·압력
성능	얼마나 저장하고 빠르게 내며 오래 쓰는가?	GCD·rate·DCIR·EIS·CE
열화	Li·활물질·저항 중 무엇이 변했는가?	LLI·LAM·저항상승·교차분석

주의사항

좋은 소재 특성 ≠ 좋은 Cell 성능. 소재가 좋아도 전극의 이온·전자 경로, 조립, formation, 사용조건이 맞지 않으면 성능이 제한된다. 반대로 Cell 성능 변화 하나만으로 소재 열화를 확정할 수도 없다.

증상에서 원인으로 가는 공통 순서

증상 정의	→	조건 정규화	→	원인 후보	→	직접 분석	→	재현·반증
-------	---	--------	---	-------	---	-------	---	-------

- 관찰: 그래프에서 직접 본 사실만 쓴다. 예: 같은 온도·전류에서 방전용량이 8% 감소했다.
- 해석: 가능한 원인을 복수로 둔다. 예: LLI, LAM, 저항상승 모두 후보가 될 수 있다.
- 검증: 원인과 직접 연결되는 독립 분석을 추가한다. 예: dQ/dV + EIS + 단면 SEM + 표면분석.
- 판단: 한 변수를 바꾼 대조 실험에서 성능 개선과 부작용을 함께 확인한다.

PART별 역할

PART	중심 질문	깊게 다루는 것
PART A Cell 개발	어떤 소재·설계·평가 조합이 목표 성능을 만드는가?	소재반응·balancing·조립·평가·열화·안전
PART B 전극공정개발	원하는 전극 구조를 반복·연속 생산할 수 있는가?	혼합·코팅·건조·압연·가공·scale-up·품질
PART C 산업·순환	어떤 기술 제약이 시장과 공급망 선택을 바꾸는가?	다화학계·ESS·현지화·재활용·직무 연결
부록	빠르게 다시 찾을 수 있는가?	용어·공식·분석선택·질문색인·출처

PART A

Cell 개발 | 소재에서 성능·열화까지

이 PART의 목표

전극 소재의 반응을 이해하고, 셀 설계·조립·평가 조건을 연결해 성능과 실패 원인을 설명한다.

학습축	완료 기준
전기화학 기초	충·방전 방향, 전극 전위, 용량·에너지·출력·분극을 구분
소재·계면	양극·음극·전해질·분리막의 가치와 열화 반응을 설명
셀 설계	N/P·loading·공극·전해액·압력·형상의 trade-off를 판단
평가·진단	그래프의 관찰 사실과 원인 가설을 분리하고 교차분석
안전·차세대	열폭주 연쇄와 전고체·SIB 등 기술별 병목을 구분

부록 A. 현업식 용어집

용어	영문·한국어	핵심 뜻
Active material	활물질	전극에서 가역적으로 redox·Li 저장에 참여하는 소재
Areal capacity	면적용량	전극 면적당 용량, 보통 mAh/cm ²
BMS	Battery Management System	셀 상태 추정·보호·balancing·열관리 제어
BET	Brunauer-Emmett-Teller	가스흡착으로 구한 분말 비표면적
Black mass	블랙매스	폐전극에서 회수한 활물질·carbon·binder 혼합분말
Calendar aging	저장열화	cycle보다 시간·SOC·온도가 중심인 열화
Calendaring	압연	전극을 roll로 압축해 밀도·공극·두께를 조절
Capacity retention	용량유지율	기준용량 대비 특정 cycle의 용량 비
CBD	Carbon-Binder Domain	도전재와 binder가 만드는 전자·기계 network
CC-CV	Constant Current-Constant Voltage	정전류 후 정전압으로 이어지는 충전법
CE	Coulombic Efficiency	방전전하량/충전전하량
CEI	Cathode Electrolyte Interphase	양극 고전위 반응으로 형성되는 계면층
C-rate	충·방전율	정격용량 대비 전류의 비
Cross-talk	전극 간 교차영향	한 전극 생성물이 다른 전극으로 이동해 반응
CTQ	Critical to Quality	Cell·고객 요구에 직결되는 핵심품질특성
Cutoff voltage	차단전압	충·방전 종료 또는 단계전환 기준
CV	Cyclic Voltammetry	전압을 왕복 주사하며 전류를 측정하는 순환전압전류법
dQ/dV	Differential Capacity Analysis	전압별 용량변화를 peak로 보는 미분용량분석
DCIR	Direct Current Internal Resistance	DC pulse의 Delta V/Delta I로 정의한 내부저항
DCR	Direct Current Resistance	DCIR과 유사하게 쓰이는 직류저항 표현
Delithiation	탈리튬	전극에서 Li가 빠지는 과정
DoD	Depth of Discharge	사용한 방전 깊이
DOE	Design of Experiments	인자효과·상호작용을 검증하는 실험계획법
Dry electrode	건식전극	대량용매 없이 분말·binder network로 만드는 전극공정군
E/C ratio	전해액/용량비	cell capacity당 electrolyte 양; 단위를 반드시 명시
EDS	Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy	전자현미경 위치의 원소 분석
EIS	Electrochemical Impedance Spectroscopy	주파수별 복소 임피던스 분석
Formation	화성	첫 충·방전으로 SEI·CEI를 형성·안정화하는 공정
FIB	Focused Ion Beam	특정 위치 절단·단면·3D 분석용 집속이온빔
GCD	Galvanostatic Charge-Discharge	정전류 충·방전 시험
GITT	Galvanostatic Intermittent Titration Technique	정전류 pulse-rest로 확산·준평형을 추정
Grading	등급분류	용량·저항·OCV 등으로 cell을 분류
High-Ni	고니켈	Ni 비율이 높은 충상 양극계; 정확한 기준은 문맥에 따라 다름
High SOC	고충전상태	정의한 사용창에서 많이 충전된 상태
High-voltage cathode	고전압 양극	redox 전위가 상대적으로 높은 양극소재
HPPC	Hybrid Pulse Power Characterization	SOC별 pulse 출력·저항 특성 시험
ICE	Initial Coulombic Efficiency	첫 cycle의 방전/충전 전하효율
ICP-MS	Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry	trace 금속·동위원소 용액 정량
ICP-OES	Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry	다원소 농도·bulk 조성 용액 정량
Intercalation	삽입반응	host 구조를 크게 붕괴시키지 않고 이온이 들어가는 반응

용어	영문·한국어	핵심 뜻
LAM	Loss of Active Material	반응 가능한 활물질 감소
LIB	Lithium-Ion Battery	Li+가 두 전극 사이를 왕복하는 리튬이온전지
Lithiation	리튬화	전극에 Li가 들어가거나 결합하는 과정
LLI	Loss of Lithium Inventory	순환 가능한 Li 재고 감소
Loading	도포량·면밀도	전극 면적당 건조물 또는 활물질 질량
LSV	Linear Sweep Voltammetry	한 방향 전압주사로 반응 onset을 보는 법
MES	Manufacturing Execution System	생산실적·lot·recipe·품질 추적 시스템
MSA	Measurement System Analysis	측정 반복성·재현성을 평가
N/P ratio	Negative/Positive capacity ratio	음극 가역면적용량/양극 가역면적용량
OCV	Open-Circuit Voltage	외부전류가 거의 없을 때 셀 전압
OEE	Overall Equipment Effectiveness	가동률x성능x품질의 설비효율
Operando	작동 중 동시측정	셀 작동·성능과 구조/화학 변화를 동시에 추적
Overhang	전극 돌출 여유	보통 음극이 양극 active area보다 넓게 설계된 영역
Percolation	연결망 형성	전자·이온이 연속 이동할 network가 생기는 현상
PITT	Potentiostatic Intermittent Titration Technique	전압 step-rest의 전류감쇠로 확산·반응 추정
Plating	금속 Li 석출	충전 중 음극 표면에 Li metal이 형성되는 현상
Porosity	공극률	전체 전극부피 중 pore volume 비
Prelithiation	사전리튬화	첫 cycle Li 손실을 보상하기 위해 미리 Li를 공급
PSA	Particle Size Analysis	D10/D50/D90 등 입도분포 분석
Rheology	유변학	전단·시간에 따른 흐름·변형 거동
RPT	Reference Performance Test	노화 중 같은 기준조건으로 하는 성능시험
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition	설비감시·제어·시계열 수집
SEI	Solid Electrolyte Interphase	음극 환원반응으로 형성되는 계면층
SEM	Scanning Electron Microscopy	표면·단면 형상을 보는 주사전자현미경
SIB	Sodium-Ion Battery	Na+를 charge carrier로 쓰는 나트륨이온전지
SOC	State of Charge	정의한 용량범위에서의 충전상태
SOH	State of Health	용량·저항·출력·안전여유를 포함한 건강상태
SOP	State of Power	현재 조건에서 가능한 충·방전 출력 추정
SPC	Statistical Process Control	시간순 데이터로 공정안정성을 관리
Specific capacity	비용량	활물질 또는 전극 질량당 용량
Stack pressure	적층압력	전극·분리막 적층에 가해지는 압력
Tabless	다중/연속 전류수집 구조군	집전체 edge의 넓은 영역으로 전류경로를 줄이는 설계
TEM	Transmission Electron Microscopy	나노구조·격자를 보는 투과전자현미경
Thermal runaway	열폭주	발열이 방열을 넘어 자기촉진되는 급격한 온도상승
Thixotropy	틱소트로피	전단로 구조가 깨지고 시간에 따라 회복되는 거동
Tortuosity	굴곡도	다공체의 실제 이동경로가 얼마나 우회하는지 나타내는 값
Upper cutoff	상한전압	충전 종료 또는 CV 전환을 정한 셀 전압
Wetting	함침·젖음	전해액이 전극·분리막 공극을 채우는 과정
XPS	X-ray Photoelectron Spectroscopy	표면 원소·화학상태를 보는 X선 광전자분광법
XRD	X-ray Diffraction	결정상·격자·배향을 보는 X선 회절분석

부록 B. 핵심 공식·단위와 적용 전제

항목	식	단위	적용 전제·주의
전하량	$Q = I \times t$	Ah, C	전류가 일정하거나 시간적분
비용량	$\text{specific } Q = Q / \text{active mass}$	mAh/g	기준질량을 명시
면적용량	$\text{areal } Q = Q / \text{electrode area}$	mAh/cm ²	유효 overlap 면적
에너지	$E = \text{integral}(V \, dQ)$	Wh	실제 전압·용량 곡선 적분
평균전압	$V_{\text{avg}} = E / Q$	V	같은 방전·충전 구간
출력	$P = V \times I$	W	순간값; 열·cutoff 고려
C-rate	$\text{C-rate} = I / \text{nominal Ah}$	1/h	정격용량 정의 필요
CE	$Q_{\text{dis}} / Q_{\text{chg}} \times 100$	%	같은 cycle·방향
Energy efficiency	$E_{\text{dis}} / E_{\text{chg}} \times 100$	%	전압 hysteresis 포함
DCIR	$\Delta V / \Delta I$	ohm	SOC·T·pulse time·rest
Ohmic loss	$\Delta V = I R$	V	선형·측시 성분 근사
Heat approximation	$\dot{Q} = I^2 R + \text{reaction/entropic terms}$	W	Joule만으로 전체 발열 아님
N/P	$Q_{\text{negative, areal}} / Q_{\text{positive, areal}}$	ratio	실제 사용 전압창·ICE
Electrode density	dry areal mass / thickness	g/cm ³	foil 제외 여부 명시
Porosity	$1 - \text{electrode density} / \text{solid-mixture true density}$	fraction or %	혼합물 진밀도·폐공극
Dry loading	slurry mass flow x solids / (width x web speed)	g/m ²	정상상태·uniform flow
Recovery	recovered target / feed target x 100	%	수분·sampling·mass balance
Purity	target in product / total product x 100	%	불순물 spec·basis
Cp	$(\text{USL}-\text{LSL}) / (6 \, \sigma)$	index	안정·대략 정규공정
Cpk	$\min[(\text{USL}-\text{mean}), (\text{mean}-\text{LSL})] / (3 \, \sigma)$	index	안정공정·신뢰할 MSA

주의사항

공식은 정의와 가정을 줄여 쓴 모델이다. 기준질량·면적·전압창·온도·시간·geometry가 다르면 숫자를 직접 비교하지 않는다.

부록 C. 증상별 분석법 선택 매트릭스

증상	1차 성능/공정	직접·교차 분석	주요 후보
초기용량/ICE 낮음	GCD·CE·dQ/dV	XPS·가스·ICP·half-cell	SEI/CEI·비가역상·loading
고율용량 낮음	rate·DCIR·EIS	GITT·단면·tortuosity·wetting	ion/e path·계면·확산
Cycle capacity 감소	RPT·dQ/dV·EIS	3전극·SEM/CT·XPS·ICP	LLI·LAM·resistance
평균전압 감소	GCD energy·dQ/dV	전극별 OCV·EIS·XRD	polarization·balance·phase
DCIR 증가	pulse time series·HPPC	EIS·weld/contact·temperature	Ohmic·interface·transport
가스/swelling	두께·압력·formation curve	GC·MS/OEMS·KF·XPS	수분·electrolyte·overcharge
Self-discharge	OCV·recharge capacity	X-ray/CT·ICP·teardown	microshort·side reaction
금속용출	ICP·OES/MS	양/음극 XPS·EDS·electrolyte	acid·surface·cross-talk
입자 crack	cross-section SEM/FIB·CT	XRD·dQ/dV·EIS	strain·calender·cycling
분산불량	rheology·PSD·filter pressure	SEM/EDS·electrode resistance	mixing·order·aging
Coating streak	vision·loading map	die inspection·rheology·filter	fixed position·periodicity
접착저하	peel·cross-section	binder map·drying profile·foil	migration·surface·calender
열안정 저하	DSC·ARC	gas·XPS·SOC·aging	onset·enthalpy·self-heating

분석 조합 원칙

전기화학으로 증상과 시간척도를 정하고, 구조·표면·조성·열분석 중 원인과 직접 연결되는 방법을 최소 1개 추가한다. 대조군과 재현실험 없이는 root cause로 확정하지 않는다.

부록 D. 직무 학습맵과 구술·면접 질문

학습축	Cell 개발	전극공정개발	생산기술·품질
필수 기초	전기화학·소재·balancing	분체·유변학·단위조작	공정·설비·통계·안전
핵심 data	GCD·EIS·dQ/dV·열화	rheology·loading·density·defect	SPC·OEE·yield·reliability
핵심 산출물	design/test/FA	recipe/process window/CTQ	ramp-up/control plan/8D
좋은 경험	가설·실험·분석·개선	Lab→pilot scale-up·현장개선	불량격리·root cause·표준화
No.	질문		답변 핵심
1	전압·용량·에너지·출력의 차이를 설명하라.		V는 전위차, Q는 전하량, E는 integral(VdQ), P는 VxI다.
2	고 SOC·고전압 양극·상한전압을 구분하라.		상태·소재특성·운전조건으로 서로 다르다.
3	NCM high-Ni에서 용량과 안정성 trade-off를 설명하라.		Ni redox 용량'와 고 SOC 구조·산소·계면 부담'를 연결한다.
4	LFP가 안전한 편이면서도 안전설계가 필요한 이유는?		구조안정은 유리하지만 전해액·단락·pack 전파가 남는다.
5	LMFP와 LFP의 차이를 데이터로 어떻게 보나?		Fe/Mn plateau·dQ/dV, 분극, Mn 용출, cell energy를 본다.
6	Li plating·Dead Li·trapping·LAM을 구분하라.		석출현상·고립금속Li·구조내감힌Li·활물질고립이다.
7	Si 음극의 높은 용량이 수명저하로 이어지는 연쇄는?		합금화 팽창→균열/접촉→SEI 재형성→LLI/LAM이다.
8	SEI와 CEI의 공통·차이는?		Li+ 통과/전자차단 계면층이며 위치·형성전위가 다르다.
9	N/P ratio와 Li inventory를 구분하라.		capacity 여유비와 순환 Li 재고다.
10	후막전극에서 고율성능이 떨어지는 이유는?		이온거리·농도구배·tortuosity·반응불균일·분극이 증가한다.
11	GCD와 CV의 차이를 설명하라.		정전류 V-Q와 전압주사 I-V 분석이다.
12	EIS arc가 커질 때 어떻게 검증하나?		SOC/T 조건을 맞추고 막·접촉·Rct 후보로 XPS·단면·DCIR로 교차한다.
13	XRD peak shift·broadening·intensity를 구분하라.		격자간격·크기/strain·배향/상분을 후보로 각각 다르다.
14	Mixing과 dispersion을 구분하라.		균일혼합과 응집해체·안정화의 차이다.
15	빠른 건조가 migration을 만드는 이유는?		표면증발→capillary flow가 이동성 성분을 운반한다.
16	압연밀도 최적점을 어떻게 찾나?		energy/contact 개선과 pore/wetting/ion resistance 악화를 함께 plot한다.
17	Lab recipe를 pilot로 옮길 때 무엇을 맞추나?		지배현상에 따라 tip speed·P/V·specific energy·Pe·residence를 고른다.
18	SPC와 Cpk의 차이는?		시간안정성과 규격대비 분포능력이다.
19	전고체 pellet 전도도가 높아도 셀출력이 낮을 수 있는 이유는?		복합전극 입계·접촉·계면·압력 저항 때문이다.
20	리사이클링 recovery와 purity를 구분하라.		feed target 회수비와 제품 내 target 비다.

부록 E. 핵심 참고문헌·공식 자료

- Mizushima K, et al. Li_xCoO₂ (0<x≤1): A new cathode material. Materials Research Bulletin 15 (1980). DOI: 10.1016/0025-5408(80)90012-4.
- Padhi A.K, et al. Phospho-olivines as Positive-Electrode Materials for Rechargeable Lithium Batteries. Journal of The Electrochemical Society 144 (1997). DOI: 10.1149/1.1837571.
- Ohzuku T., Makimura Y. Layered Lithium Insertion Material of LiCo_{1/3}Ni_{1/3}Mn_{1/3}O₂. Chemistry Letters 30 (2001). DOI: 10.1246/cl.2001.642.
- Peled E. The Electrochemical Behavior of Alkali and Alkaline Earth Metals in Nonaqueous Battery Systems - The Solid Electrolyte Interphase Model. Journal of The Electrochemical Society 126 (1979). DOI: 10.1149/1.2128859.
- Obrovac M.N., Krause L.J. Reversible Cycling of Crystalline Silicon Powder. Journal of The Electrochemical Society 154 (2007). DOI: 10.1149/1.2402112.
- Weppner W., Huggins R.A. Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes and Application to Li₃Sb. Journal of The Electrochemical Society 124 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112.
- Jaiser S, et al. Investigation of film solidification and binder migration during drying of Li-ion battery anodes. Journal of Power Sources 318 (2016). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2016.04.018.
- Park K.-J, et al. Degradation mechanism of Ni-enriched NCA cathode. Open-access article used for the approved NCM SEM example: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9907154/>.
- Chen Z, et al. Open-access electrochemical/structural figures used in A-2-5: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6646592/>.

10. Leach A.S. et al. Frontiers in Chemical Engineering 2021, NMC cycling/impedance figures used in A-2-5: DOI 10.3389/fceng.2021.794194.
11. Newman J., Thomas-Alyea K.E. Electrochemical Systems, 3rd ed. Wiley-Interscience.
12. Barsoukov E., Macdonald J.R. Impedance Spectroscopy: Theory, Experiment, and Applications. Wiley.
13. USABC. Electric Vehicle Battery Test Procedures Manual and HPPC procedures.
14. IEA. Global EV Outlook 2026 - Electric vehicle batteries. <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026>.
15. IEA. Batteries and Secure Energy Transitions. <https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions>.
16. Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj>.
17. U.S. DOE. National Blueprint for Lithium Batteries 2021-2030. <https://www.energy.gov/eere/vehicles/articles/national-blueprint-lithium-batteries>.
18. Argonne National Laboratory ReCell Center. <https://reccellcenter.org/>.
19. 배터리아카데미_260907_203711.pdf - 사용자가 제공한 교육범위 분석기·리사이클링 참고자료.
20. 「배터리 전과정리」 - 결정·전자구조·열·물질전달·유변학·단위조각의 별도 심화 기준본.
21. 「2026 배터리 이슈 통합본」 - 날짜·출처가 필요한 기업·정책·시장 수치의 별도 누적본.

부록 F. 질문 위치·향후 업데이트 규칙

질문 묶음	내용	추가 방식
Q-A-1	전기화학 기본	관련 질문 페이지 뒤에 추가
Q-A-2-0 / NCM / 기타	양극 공통·NCM·기타 양극	각 묶음 뒤에 분리 추가
Q-A-3 / A-4	음극 / 전해질·분리막·binder	관련 질문 페이지 뒤
Q-A-5 / A-6	셀 설계 / 조립·formation	관련 질문 페이지 뒤
Q-A-7 / A-8	전기화학 / 기기분석	관련 질문 페이지 뒤
Q-A-9 / A-10	열화·안전 / 차세대	관련 질문 페이지 뒤
Q-B-2 / B-3~4 / B-6~8	전극공정	해당 공정 질문 페이지 뒤
Q-C	산업·리사이클링·직무	PART C 질문 페이지 뒤
변경 종류	제공 방식	사용자 작업
새 상세·질문	추가 페이지 + 부 > 장 > 소제목 > 특정 내용 뒤 위치	삼성노트에서 해당 위치에 삽입
통합표·그래프 수정	교체 페이지 + 기존 제목·기준본 쪽수·교체 사유	기존 페이지를 삭제하고 새 페이지로 교체
산업 이슈	이슈 통합본 맨 뒤에 날짜순 추가	배터리정리 본문과 분리 유지
전공 원리	배터리 전공정리의 해당 절에 삽입	직무 적용본과 원리본을 구분
최종 원칙 본문의 단순 보충은 추가 페이지로 처리하고, 기존 통합표·비교축·결론이 달라질 때만 교체 페이지로 처리한다. 페이지 번호보다 PART > 절 > 소제목 > 앞/뒤 위치를 우선한다.		

6. Mn^{3+} 전자배치 → Jahn-Teller → 국부 결합길이 차이 · strain.
7. Mixing $\neq$ dispersion → CNT 응집상태가 electronic percolation 에 영향.
8. PTFE + shear → fibrillation → mechanical binder network.
9. 같은 rpm $\neq$ 같은 scale-up → $Re \cdot \text{tip speed} \cdot \text{power/volume} \cdot \text{shear history}$ 확인.
10. 오븐 대류 → 전극 전도 → 용매 증발 → 기상 물질전달 = drying.
11. 빠른 drying → capillary flow $\uparrow$ → binder/CNT migration → CBD gradient.
12. Fick: concentration gradient 가 diffusion flux 구동력.
13. 두께 $\uparrow$ → 이동거리 $\uparrow$ → 농도구배 $\uparrow$ → polarization $\uparrow$ → reaction heterogeneity $\uparrow$.
14. porosity $\uparrow$ · tortuosity $\downarrow$ → ion transport 유리 / density 와 trade-off.
15. 압연 $\uparrow$ → density $\uparrow$ / porosity · wetting $\downarrow$ 가능.
16. 공침 → 전구체 입자 / 소성 → 결정구조 / 함침 → pore wetting.
17. PSA → 입도분포 / BET → 비표면적 / SEM → morphology / ICP → bulk 금속정량.
18. XRD → 구조 / XPS → 표면 chemical state / EIS → 전기화학 저항 · 전달응답.
19. Cell 성능 이상 → 전기화학 → 구조 → 입자 → 조성 → 계면 → 전극 → 셀조건 순으로 가설 검증.
20. 최종 사고: 전공 원리 → 소재 → 전극공정 → 셀조립 → 평가 → 열화 → 직무 문제해결.

부록 C. 자료 관리 원칙

- 「배터리 전공정리」는 「배터리정리」와 별도 파일로 관리한다.
- 전공정리에는 배터리 현상을 이해하는 데 필요한 전공 원리와 분석법을 넣고, 직무/제품/산업 중심 설명은 배터리정리에 둔다.
- 두 파일에 내용이 일부 겹쳐도 괜찮다. 배터리정리는 “직무에서 어떻게 쓰이는가”, 전공정리는 “왜 그런가”에 초점을 둔다.
- 면접 · 자소서에서는 직접 경험, 수업에서 배운 내용, 이후 확장 학습을 구분한다.